Spannungsabfall längste Strecke Ausbildungsstudio

Drehstromleitung: $\Delta u = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I}{K \cdot A}$ $\Delta u = \frac{\Delta u}{u} \cdot 100\%$ max 3 % $U = 400V$

Wechselstromleitung: $\Delta u = \frac{2 \cdot L \cdot I}{K \cdot A}$ $U = 230\,V$

$K = 56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ (Kupfer)

---

3) 5 m CEE 32 A $6\,mm^2$

4) 10 m Schuko $1{,}5\,mm^2$

1.) $\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot 5m \cdot 32\,A}{56 \cdot 6\,mm^2}$

$= 0{,}83\,V$

$\Delta U = \frac{\Delta U}{U} = \frac{0{,}83\,V}{400V} \cdot 100 = 0{,}2\,\%$

2.) $\Delta U = \frac{2 \cdot 10\,m \cdot 16\,A}{56 \cdot 1{,}5\,mm^2}$

$\Delta U = 3{,}8\,V$

$\Delta U = \frac{\Delta U}{U} = \frac{3{,}8\,V}{230V} \cdot 100 = 1{,}6\,\%$

$0{,}2\,\% + 1{,}6\,\% = 1{,}8\,\%$

$1{,}8\,\% < 3\,\%$ Spannungsfall ist inordnung

Spannungsfall berechnet mit den tatsächlichen Werten aus der Lastverteilung!

3) 5 m CEE 32 A $6\,mm^2$ 4,43 A

4) 10 m Schuko $1{,}5\,mm^2$ 0,65 A

1.) $\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot 5m \cdot 4{,}43A}{56 \cdot 6\,mm^2}$

$= 0{,}11\,V$

$\Delta U = \frac{\Delta U}{U} = \frac{0{,}11\,V}{400V} \cdot 100 = 0{,}03\,\%$

2.) $\Delta U = \frac{2 \cdot 10\,m \cdot 0{,}65A}{56 \cdot 1{,}5\,mm^2}$

$\Delta U = 0{,}15\,V$

$\Delta U = \frac{\Delta U}{U} = \frac{3{,}8\,V}{230V} \cdot 100 = 0{,}06\,\%$

$0{,}03\,\% + 0{,}06\,\% = 0{,}09\,\%$

$0{,}09\,\% < 3\,\%$ Spannungsfall ist inordnung